数控技术及其装备
课程重点提要



第1章 概论

1.1 数控技术的基本概念

- 数字控制(Numerical Control)
- 数控机床(Numerical Controlled Machine Tool)
- 数控系统(Numerical Controlled System)
- 计算机数控（Computer Numerical Control)
- 计算机辅助设计(Computer Aided Design)
- 计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing)
- 计算机辅助工程 (Computer Aided Engineering)



1.1 数控技术的基本概念

- 数控机床的组成
  - (1) 数控装置
  - (2) 伺服驱动装置和检测反馈装置
  - (3) 机床本体



1.1 数控技术的基本概念

➢ 数控机床的特点

(1) 小批量而又轮番生产的零件;
(2) 几何形状复杂的零件;
(3) 在加工过程中必须进行多种工序加工的零件;
(4) 切削余量大的零件;
(5) 必须严格控制公差（公差带范围很小）的零件;
(6) 工艺设计会经常变化的零件;
(7) 贵重零件;
(8) 需全部检测的零件，等等。



1.2 数控机床的分类

➢ 按运动控制的特点分类

(1) 点位控制数控机床

(2) 直线控制数控机床

(3) 轮廓控制数控机床：分为两坐标联动，2.5坐标联动，三坐标联动，四坐标联动，五坐标联动等。



1.2 数控机床的分类

- 按伺服系统的控制类型分类
  - (1) 开环控制的数控机床
  - (2) 全闭环控制的数控机床
  - (3) 半闭环控制的数控机床
- 按工艺方法分类
  - (1) 金属切削类数控机床
  - (2) 金属成型类及特种加工类数控机床



1.2 数控机床的分类

- 按功能水平分类分类
  - (1) 高档数控机床
  - (2) 中档数控机床
  - (3) 低档数控机床（经济型数控机床）
- 按驱动方式分类
  - (1) 步进式
  - (2) 直流伺服
  - (3) 交流伺服（交流模拟、交流数字）



第2章 数控加工的程序编制

2.1 概述

- **数控编程的基本概念**

  根据被加工零件的图纸及其技术要求、工艺要求等切削加工的必要信息，按数控系统所规定的指令和格式编制数控加工指令序列。分为手动编程、自动编程。



数控编程内容与步骤



2.2 数控编程的基础

- **机床坐标系**

(1)右手直角坐标系

(2)Z坐标 由传递切削力的主轴决定，与主轴轴线平行的坐标轴即为Z坐标。Z坐标的正方向为增大工件与刀具距离的方向。

(3)机床零点与参考点

(4)工件坐标系与工件零点



2.3 数控程序结构与形式

- 标准与差异性
- 程序结构
- 程序段格式
- 主程序、子程序
- 模态、非模态



2.4 数控系统的指令代码

- G代码：G00、G01
  G02、G03　方向的判断
  G40、G41、G42　刀补粗精加工的应用
  G71、G70
  G90、G91
  G54、G92
- M代码：M02、M03、M04、M05、M08、M09、M30、M98、M99
- S、F、T
- 深孔加工循环系列指令基本格式
- 单一形状车削循环基本格式
- 参考点返回指令
- 极坐标编程
- 宏程序A
- 子程序



第3章 计算机数控装置的插补原理

3.1 概述

- **插补（Interpolation）**

定义： 是用被加工轨迹的有限信息（如起点和终点之间），计算插进刀具运动的许多中间点，进行数据点的密化工作，然后用已知线型（如直线、圆弧等）逼近。

插补有两层意义： 基本线型的形成及如何分段逼近。

- 基本线型：由插补指令完成。如直线插补、圆弧插补、抛物线插补、螺旋线插补、极坐标插补等，插补指令越多，越能实现复杂型面的加工。
- 分段逼近：按允许误差，弦线、割线、切线逼近。



第3章 计算机数控装置的插补原理

3.1 概述

- **插补（Interpolation）**

定义： 是用被加工轨迹的有限信息（如起点和终点之间），计算插进刀具运动的许多中间点，进行数据点的密化工作，然后用已知线型（如直线、圆弧等）逼近。

插补有两层意义： 基本线型的形成及如何分段逼近。

- 基本线型：由插补指令完成。如直线插补、圆弧插补、抛物线插补、螺旋线插补、极坐标插补等，插补指令越多，越能实现复杂型面的加工。
- 分段逼近：按允许误差，弦线、割线、切线逼近。



第3章 计算机数控装置的插补原理

3.1 概述

- **插补（Interpolation）**

定义： 是用被加工轨迹的有限信息（如起点和终点之间），计算插进刀具运动的许多中间点，进行数据点的密化工作，然后用已知线型（如直线、圆弧等）逼近。

插补有两层意义： 基本线型的形成及如何分段逼近。

- 基本线型：由插补指令完成。如直线插补、圆弧插补、抛物线插补、螺旋线插补、极坐标插补等，插补指令越多，越能实现复杂型面的加工。
- 分段逼近：按允许误差，弦线、割线、切线逼近。



3.1 概述

- **插补分类：基准脉冲插补、数据采样插补（主要方法）**
- **数据采样插补：定周期插补、定步长插补**



3.2 基准脉冲插补

- **逐点比较法直线、圆弧插补原理。**
- **数字积分法直线、圆弧插补原理。**



3.3 数据采样插补

1.数据采样插补的基本原理

粗插补：采用时间分割思想，根据进给速度*F*和插补周期*T*，将廓型曲线分割成一段段的轮廓步长*L*,*L*=*FT*，然后计算出每个插补周期的坐标增量。

精插补：根据位置反馈采样周期的大小，由伺服系统完成。

2.插补周期和检测采样周期

插补周期大于插补运算时间与完成其它实时任务时间之和，现代数控系统一般为2 - 4ms。插补周期应是位置反馈检测采样周期的整数倍。

3.插补精度分析

直线插补时，轮廓步长与被加工直线重合，没有插补误差。

圆弧插补时，轮廓步长作为弦线或割线对圆弧进行逼近，存在半径误差。



3.3 数据采样插补

1.数据采样插补的基本原理

粗插补：采用时间分割思想，根据进给速度*F*和插补周期*T*，将廓型曲线分割成一段段的轮廓步长*L*,*L*=*FT*，然后计算出每个插补周期的坐标增量。

精插补：根据位置反馈采样周期的大小，由伺服系统完成。

2.插补周期和检测采样周期

插补周期大于插补运算时间与完成其它实时任务时间之和，现代数控系统一般为2 - 4ms。插补周期应是位置反馈检测采样周期的整数倍。

3.插补精度分析

直线插补时，轮廓步长与被加工直线重合，没有插补误差。

圆弧插补时，轮廓步长作为弦线或割线对圆弧进行逼近，存在半径误差。



3.3 数据采样插补

1.数据采样插补的基本原理

粗插补：采用时间分割思想，根据进给速度*F*和插补周期*T*，将廓型曲线分割成一段段的轮廓步长*L*,*L*=*FT*，然后计算出每个插补周期的坐标增量。

精插补：根据位置反馈采样周期的大小，由伺服系统完成。

2.插补周期和检测采样周期

插补周期大于插补运算时间与完成其它实时任务时间之和，现代数控系统一般为2 - 4ms。插补周期应是位置反馈检测采样周期的整数倍。

3.插补精度分析

直线插补时，轮廓步长与被加工直线重合，没有插补误差。

圆弧插补时，轮廓步长作为弦线或割线对圆弧进行逼近，存在半径误差。



➢ 数据采样法直线插补（定周期插补）

1.插补计算过程

（1）插补准备 主要是计算轮廓步长及其相应的坐标增量。

（2）插补计算 实时计算出各插补周期中的插补点（动点）坐标值。

2.实用的插补算法(原则：算法简单、计算快、误差小、精度高)

➢ 数据采样插补速度规划

（1）速度曲线影响因素

（2）弓高误差影响因素

➢ 数据采样法直线插补（定步长插补）



➢ 数据采样法直线插补（定周期插补）

1.插补计算过程

（1）插补准备 主要是计算轮廓步长及其相应的坐标增量。

（2）插补计算 实时计算出各插补周期中的插补点（动点）坐标值。

2.实用的插补算法(原则：算法简单、计算快、误差小、精度高)

➢ 数据采样插补速度规划

（1）速度曲线影响因素

（2）弓高误差影响因素

➢ 数据采样法直线插补（定步长插补）



第4章 计算机数控（CNC）装置

4.1 概述

- CNC技术发展及主要性能指标
- CNC系统的组成
- 工作流程
- 功能特点



第4章 计算机数控（CNC）装置

4.2 CNC装置的硬件结构

1、数控装置的硬件包括:

- **单微处理器系统结构**
- **多微处理器总线共享方式**
- **开放体系结构、特点、层次**

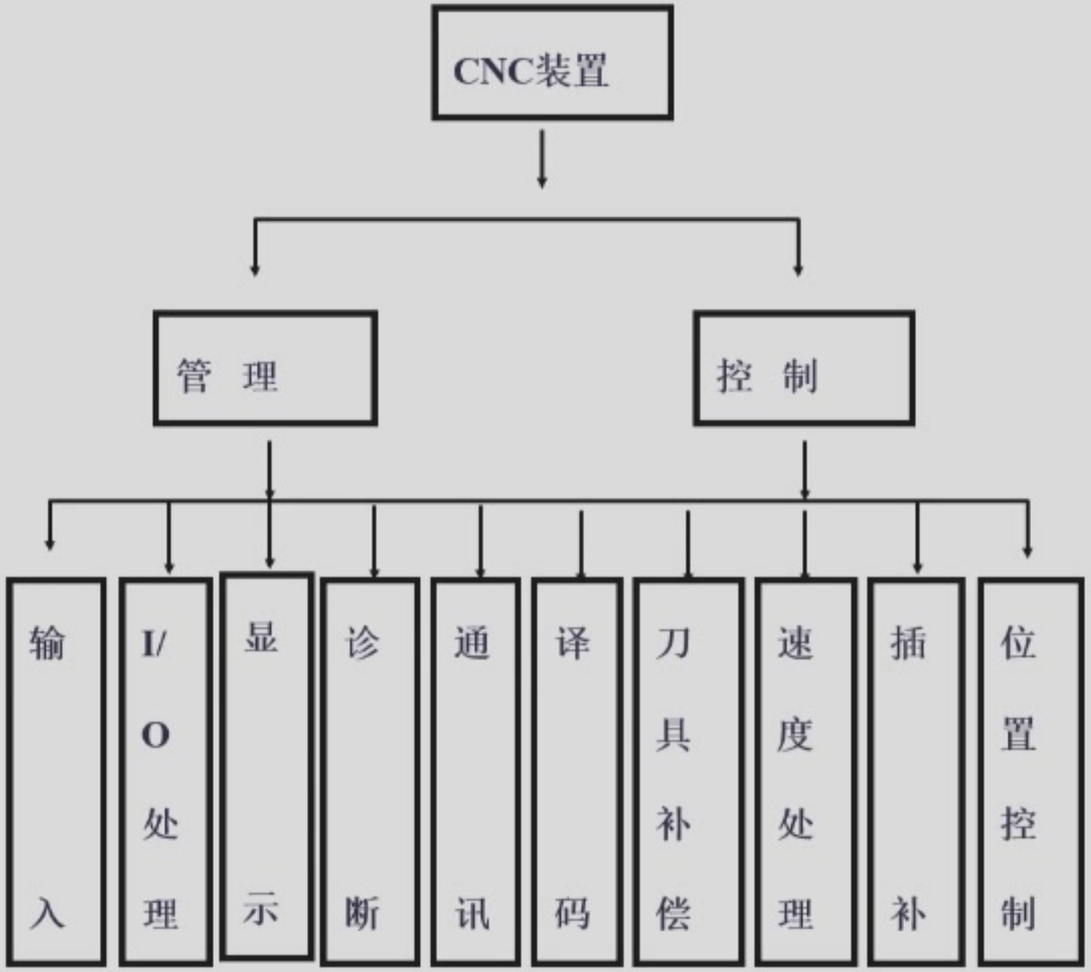


4.3 CNC装置的软件结构

- 控制功能程序--**实时性强**,用于进给坐标的位置控制，中断完成;
  - ✦译码;
  - ✦预处理（刀补和速度处理）；
  - ✦插补;
  - ✦位控;
- 管理功能程序--**实时性稍差**，但要保证控制软件数据的供给传递。



4.3 CNC装置的软件结构



4.3 CNC装置的软件结构

- 多任务并行处理方式
- 刀补功能及方式差异



4.4 CNC装置的PLC

- PLC的特点、分类
- 在数控机床上的控制功能
- 扫描工作原理及特点
- 梯形图基本指令（*RD*、*OR*、*AND*、*NOT*）



第5章 数控检测装置

- 检测装置的分类
- 基本性能指标



第5章 数控检测装置

➢ 检测装置的分类

分类	增量式	绝对式
位移传感器	回转型——脉冲编码器、自整角机、旋转变压器、圆感应同步器、光栅角度传感器、圆光栅、圆磁栅	多极旋转变压器、绝对脉冲编码器 绝对值式光栅、三速圆感应同步器、磁阻式多极旋转变压器
	直线型——直线应同步器、光栅尺、磁栅尺、激光干涉仪霍耳位置传感器	三速感应同步器、绝对值磁尺、光电编码尺、磁性编码器
速度传感器	交、直流测速发电机、数字脉编码式速度传感器、霍耳速度传感器	速度_角度传感器、数字电磁、磁敏式速度传感器
电流传感器	霍耳电流传感器	

第5章 数控检测装置

➢ 检测装置的分类

分类	增量式	绝对式
位移传感器	回转型——脉冲编码器、自整角机、旋转变压器、圆感应同步器、光栅角度传感器、圆光栅、圆磁栅	多极旋转变压器、绝对脉冲编码器 绝对值式光栅、三速圆感应同步器、磁阻式多极旋转变压器
	直线型——直线应同步器、光栅尺、磁栅尺、激光干涉仪 霍耳位置传感器	三速感应同步器、绝对值磁尺、光电编码尺、磁性编码器
速度传感器	交、直流测速发电机、数字脉编码式速度传感器、霍耳速度传感器	速度_角度传感器、数字电磁、磁敏式速度传感器
电流传感器	霍耳电流传感器	

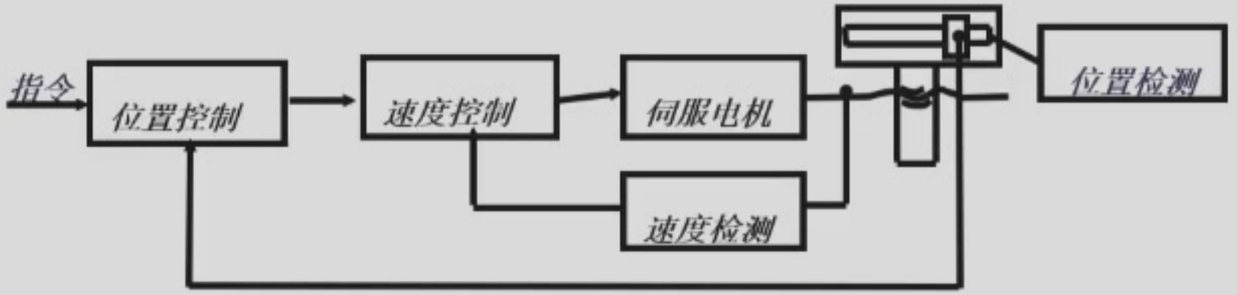
第6章 数控伺服系统

- 伺服系统的组成
- 伺服系统的分类

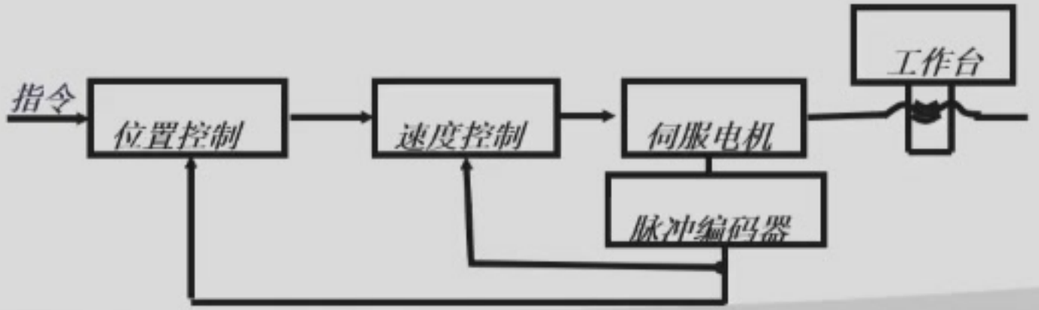
1、开环伺服系统



2、闭环伺服系统



3、半闭环伺服系统



第6章 数控伺服系统

- **伺服系统的分类**
  - **直流进给伺服电机原理、特点**
  - **直流主轴伺服电机原理、特点**
  - **步进电机原理、特点**
  - **交流进给伺服电机原理、特点**
  - **交流主轴电机原理、特点**
  - **直线电机原理、特点**



第7章数控机床机械结构

- 数控机床机械结构的主要特点
- 主传动系统的组成及变速方式
- 进给传动系统的主要机电部件
- 滚珠丝杠螺母副的特点
- 导轨的类型与特点
- 自动换刀装置及特点
- 液压和气压装置构成

